

BACCALAUREAT SESSION 2015

EXERCICE 1 :

Soit le polynôme $(z) = z^3 - (1 + 2i)z^2 - 3z + 2i - 1$

- 1) Montrer que le polynôme (z) admet une racine réelle z_0 que l'on déterminera
- 2) Déterminer trois nombres complexes a , b et c tel que $(z) = (z - z_0)(az^2 + bz + c)$
- 3) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $(z) = 0$
- 4) Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{u}, \vec{v})$ (unité 2 cm), on désigne par A , B et C les points d'affixes respectives i , $2 + i$ et -1 .
 - a) Placer les points A , B et C
 - b) Soit D l'image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$. Calculer l'affixe de D .
 - c) Calculer le nombre $Z = \frac{z_A}{z_A - z_B}$. Déterminer le module et un argument de Z . En déduire la nature du triangle.

EXERCICE 2 :

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormal direct $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points $A(-2 ; -1 ; 2)$; $B(6 ; -5 ; 3)$; $C(-1 ; 3 ; 10)$ et le vecteur $\vec{u}(-4, -7, 4)$

- 1) a) Calculer $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$
- b) Interpréter géométriquement ces résultats
- c) Calculer les distances AB et AC
- d) En déduire la nature exacte du triangle ABC
- 2) Démontrer que les vecteurs $\vec{u}$ et $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ sont colinéaires
- 3) Montrer que $\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = 9\|\vec{u}\|$ et en déduire l'aire du triangle ABC en fonction de la norme de $\vec{u}$.
- 4) Soit $(1 ; 1 ; 1)$ un point de l'espace.
 - a) Les points A , B , C , D sont-ils coplanaires ?
 - b) Calculer $(D ; (ABC))$ et en déduire le volume V , en unité de volume, de la pyramide de sommet D et de base le triangle ABC .

EXERCICE 3 : Problème

Partie A

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $(x) = (1 - x) - 1$.

- 1) Etudier les variations de g
- 2) Calculer $g(0)$. En déduire que pour tout $x \neq 0$, $g(x) < 0$.

Partie B

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$\begin{cases} f(x) = \frac{x}{e^x - 1} + 2, \text{ si } x \neq 0 \\ f(0) = 3 \end{cases}$$

On désigne par (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O ; \ , \)$ (unité graphique 2 cm). On admettra que f est dérivable en 0 et que

$$f'(0) = -\frac{1}{2}$$

- 1) a) Déterminer la limite de f en $-\infty$
- b) Etablir que $\frac{x}{e^x - 1} = \frac{x}{e^x} \times \frac{1}{1 - e^{-x}}$ puis déterminer la limite de f en $+\infty$. En déduire que (C) admet une asymptote horizontale en $+\infty$ dont on donnera l'équation.
- 2) Montrer que la droite (D) d'équation $y = -x + 2$ est une asymptote oblique à la courbe (C) en $-\infty$.
- 3) Calculer, pour tout $x \neq 0$, $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{(e^x - 1)^2}$
- 4) a) Donner le sens de variation de f
- b) Dresser le tableau de variation de f
- 5) Soit (T) la tangente à (C) au point d'abscisse nulle, écrire l'équation de (T)
- 6) Tracer (D) , (T) et (C) .

Partie C

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = f(x) - x$

- 1) Montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet une solution unique α et que $\alpha \in]2 ; 2,5[$
- 2) On pose $I = [2 ; 2,5]$
 - a) Démontrer que pour tout $x \in I$, on a : $x \geq -20$ et $(e^x - 1)^2 \geq 40$
 - b) En déduire que si $x \in I$, $-1 \leq f'(x) \leq 0$.
- 3) Soit (U_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $U_0 = 2$ et $U_{n+1} = (U_n)$.
 - a) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $U_n \in I$.
 - b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |U_n - \alpha|$ et que $|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$
 - c) En déduire que (U_n) converge vers α .
 - d) Déterminer le plus petit entier n_0 tel que pour tout $n \geq n_0$, on ait $|U_n - \alpha| \leq 10^{-3}$

On donne : $\ln 2 \approx 0,69$; $\ln 10 \approx 2,3$; $e^2 \approx 7,39$; $e^{2,5} \approx 12,18$; $\frac{1}{e^2-1} e^{2-1} \approx 0,15$; $\frac{1}{e^{2,5}-1} \approx 0,09$; $(e^2 - 1)^2 \approx 40,83$; $(e^{2,5} - 1)^2 \approx 125$.